

Dossier des Diagrammes

Projet PFE - SACEM Industries

Solution de prevision des ventes et de la production basee sur Python, PostgreSQL, FastAPI, Streamlit, Power BI, Docker, XGBoost et LSTM.

Realise par :Ranim Melliti

Annee universitaire : 2025-2026

Ce document contient les principaux diagrammes de conception et de deploiement a integrer dans le rapport PFE.

Diagramme 1 - Architecture generale de la solution

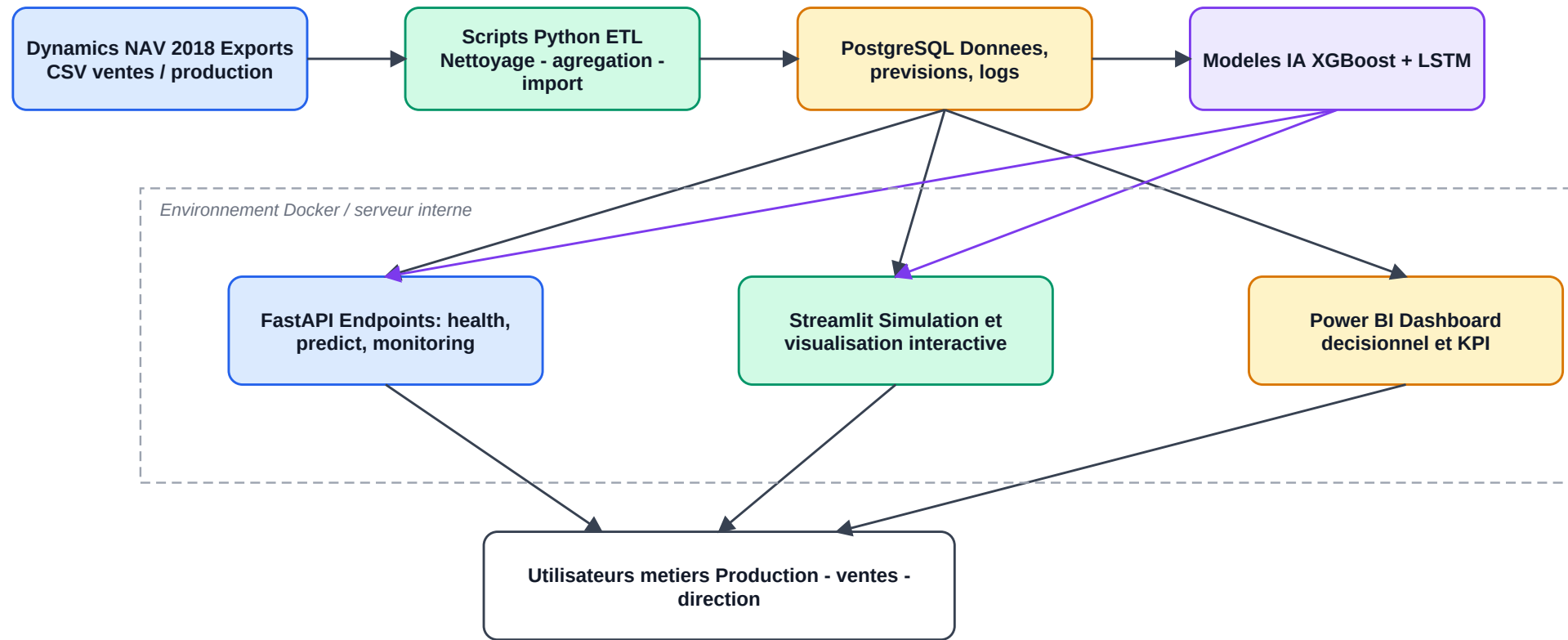


Figure 1 : Architecture generale de la solution proposee.

Diagramme 2 - Diagramme de deployment on-premise

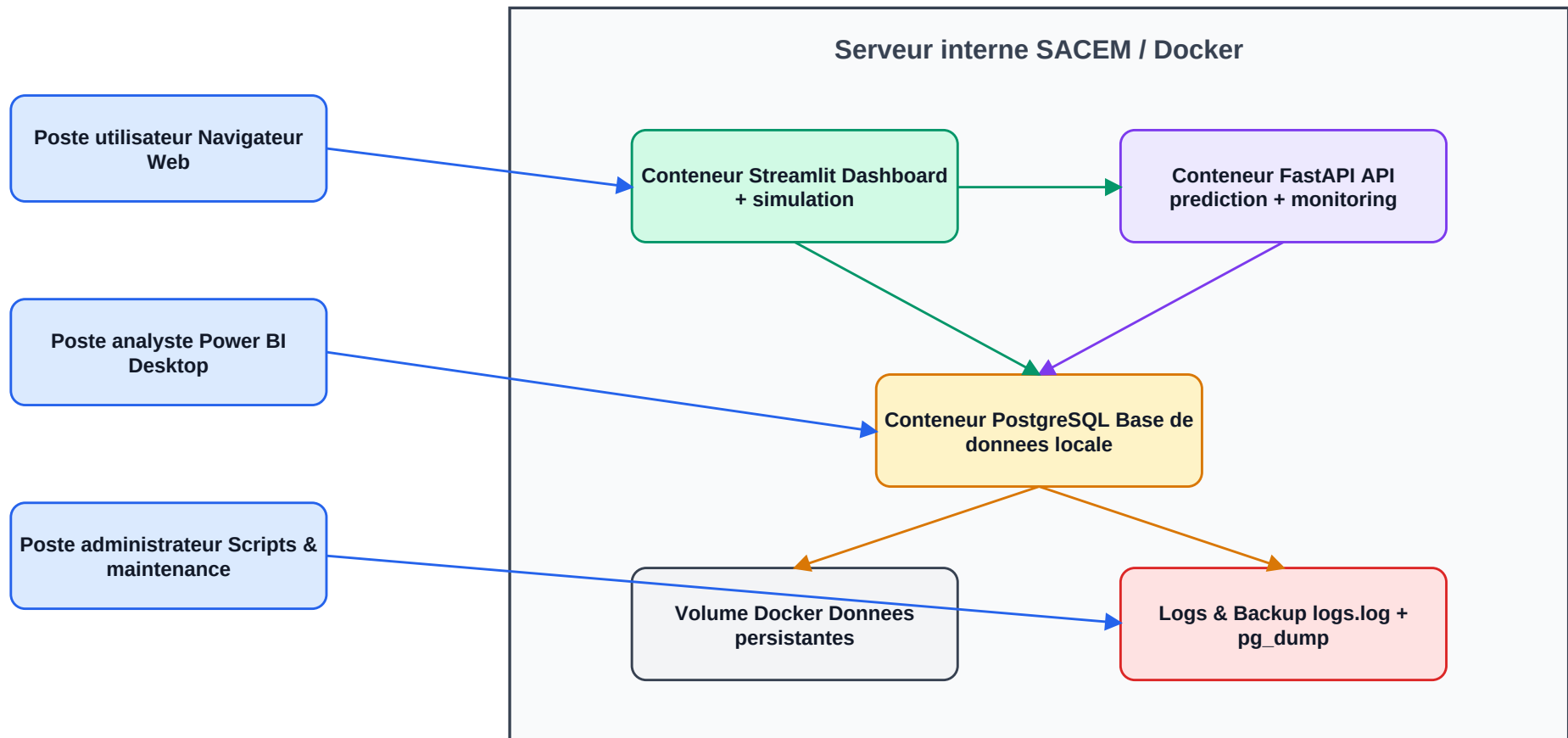
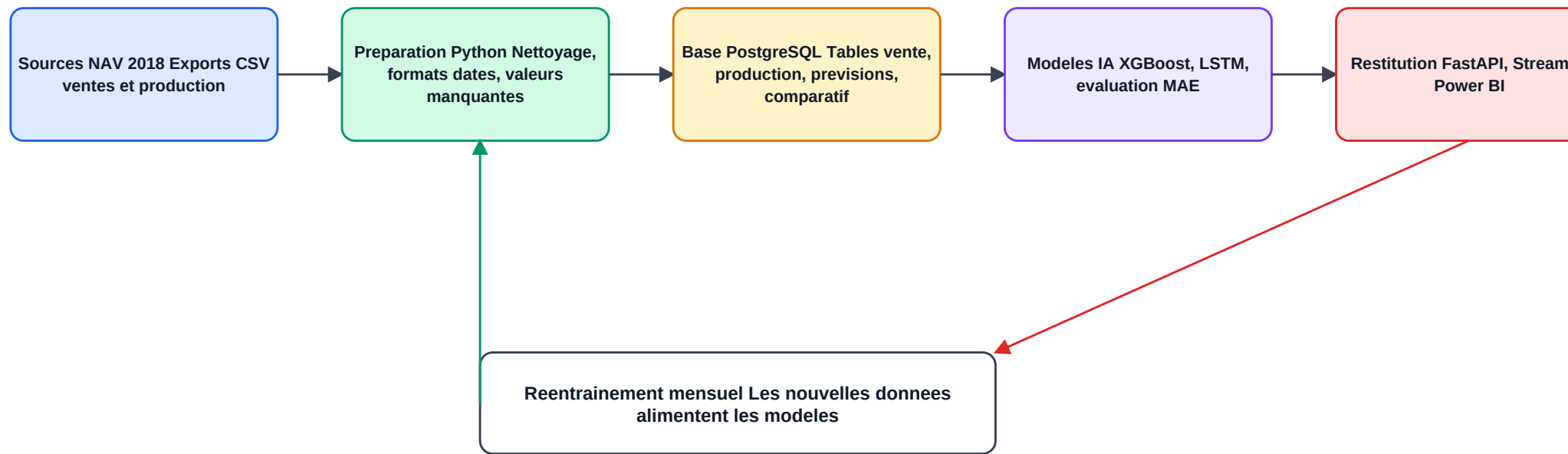


Figure 2 : Diagramme de deployment on-premise base sur Docker.

Diagramme 3 - Flux de donnees



Les resultats de prediction et les indicateurs calcules sont reutilises pour le suivi decisionnel et la maintenance.

Figure 3 : Flux de donnees depuis NAV 2018 vers les outils decisionnels.

Diagramme 4 - Cas d'utilisation

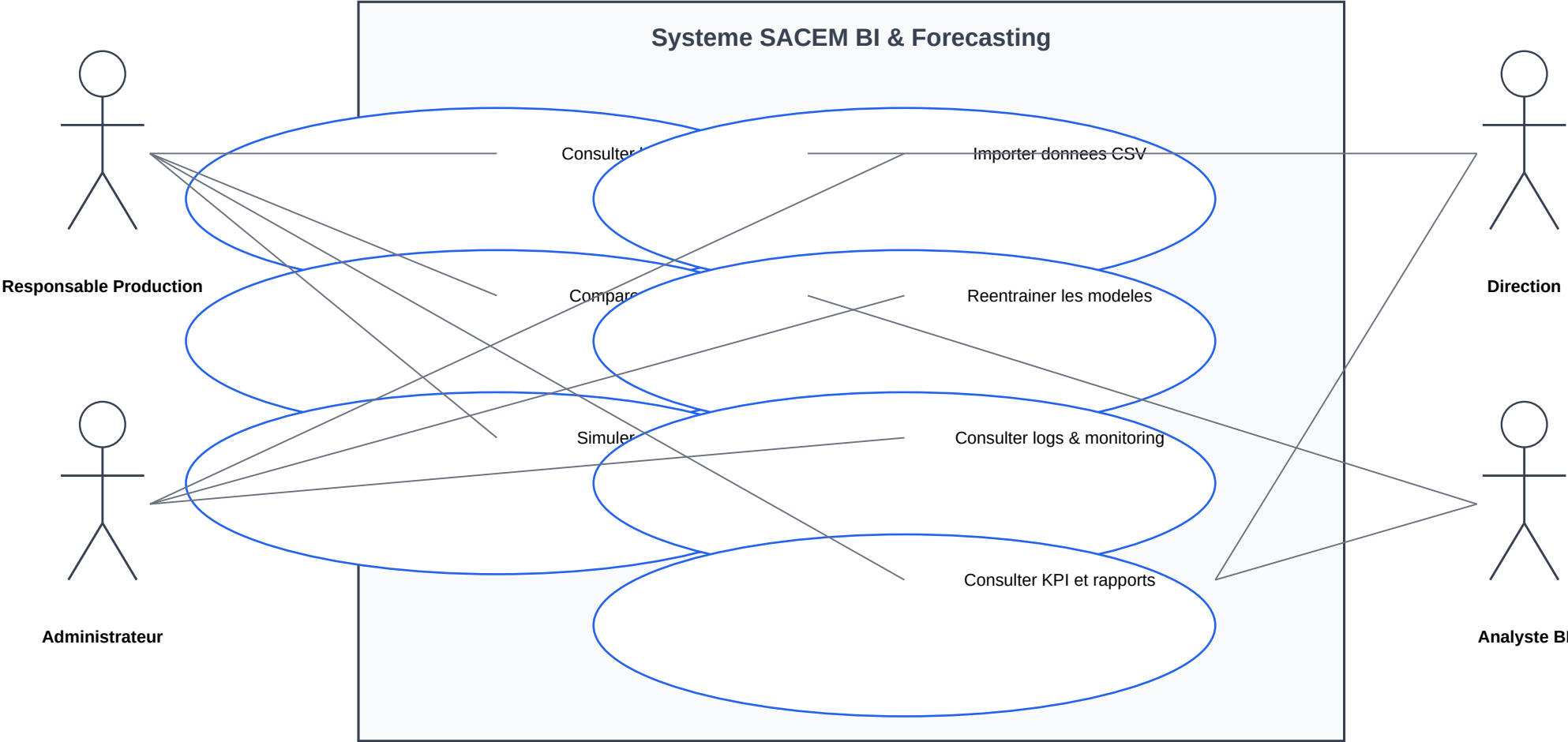


Figure 4 : Diagramme des cas d'utilisation du systeme.

Diagramme 5 - Evaluation des modeles de prevision

Comparaison de la precision par MAE (plus faible = meilleur)



Le modele XGBoost est retenu comme modele principal car il presente une erreur moyenne plus faible.

Figure 5 : Comparaison des modeles XGBoost et LSTM selon la metrique MAE.